



Examen: FIS1523 - Termodinámica

Instituto de Física

Pontificia Universidad Católica de Chile

Profs: F. Castillo, M. Domínguez, B. Loewe,

R. López, J. Maze, A. Varas

Primer Semestre 2024

Tiempo para responder: 120 minutos.

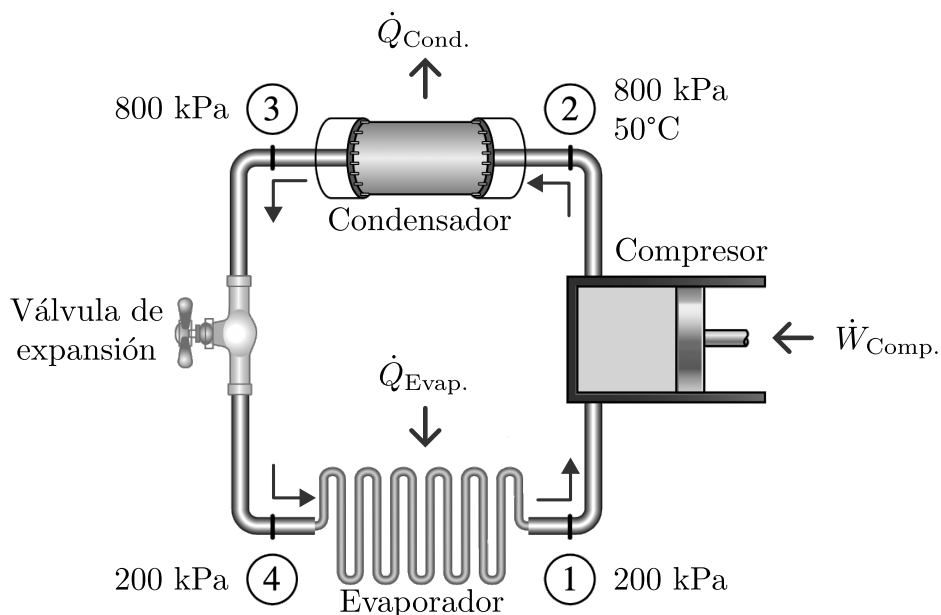
- Debe poner su nombre y sección en cada hoja de respuesta.
- No separe las hojas de respuesta de los enunciados.
- La interrogación consiste en 3 problemas de desarrollo.
- Puede remover el formulario y las hojas de las tablas, que están al final de este documento.
- Consultas sólo de enunciado y en voz alta durante la primera media hora de la evaluación.
- Puede usar calculadora no programable.
- No puede usar celular.
- No puede prestar nada.
- Si usa lápiz mina no podrá pedir corrección.
- El orden y las explicaciones son requisitos para obtener el puntaje máximo en cada problema.
- Cualquier acto que vaya en contra del código de honor se sancionará con nota final 1.0 en el curso.

Comentarios generales en corrección:

- Se descuenta la mitad del puntaje asignado en el resultado numérico final si no se escriben las unidades de medida.
- En caso de error de arrastre, se penaliza el puntaje del resultado erróneo y se asigna la mitad del puntaje correspondiente al desarrollo posterior si éste se encuentra correcto.

Problema 1

El ciclo de refrigeración mostrado en la figura tiene un compresor adiabático cuya potencia de entrada es de 3 kW. Éste funciona con refrigerante 134a que entra al compresor a 200 kPa como vapor saturado y sale a 800 kPa y 50°C. El fluido a la salida del condensador es líquido saturado a 800 kPa. A la salida de la válvula de expansión la presión cae a 200 kPa.



- (2 pts.) Determine el flujo másico de fluido en kg/min.
- (2 pts.) Calcule el COP del ciclo.
- (0.5 pts.) Determine el flujo de calor en el condensador en kJ/s.
- (1.5 pts.) Realice un diagrama $P-v$ indicando cada uno de los valores para la presión, volumen específico y temperatura. Incluya las isotermas correspondientes a cada estado e identifique cada uno de los procesos.

Solución problema 1

- En el compresor adiabático, la ecuación de balance de energía en estado estacionario, despreciando las variaciones de energía cinética y potencial, es

$$\dot{W}_{\text{comp,ent}} = \dot{m}(h_2 - h_1). \quad (0.4 \text{ pts.})$$

El refrigerante entra como vapor saturado a 200 kPa, por tanto $T_1 = T_{\text{sat}@200\text{kPa}} = -10.09^\circ\text{C}$. Así, de la tabla A-12,

$$h_1 = h_{g@200\text{kPa}} = 244.46 \text{ kJ/kg}. \quad (0.3 \text{ pts.})$$

A la salida del compresor tenemos $P_2 = 800 \text{ kPa}$ y $T_2 = 50^\circ\text{C}$. Como a 800 kPa tenemos $T_{\text{sat},800\text{kPa}} = 31.31^\circ\text{C} < T_2$, tenemos vapor sobrecalentado (0.3 pts.). Luego de la tabla A-13,

$$h_2 = 286.69 \text{ kJ/kg}. \quad (0.3 \text{ pts.})$$

Así

$$\dot{m} = \frac{\dot{W}_{\text{comp,ent}}}{h_2 - h_1} = \frac{3 \text{ kW}}{(286.69 - 244.46) \text{ kJ/kg}} = 0.071 \text{ kg/s} \quad (0.4 \text{ pts.})$$

Finalmente,

$$\dot{m} = 0.071 \text{ kg/s} \times \frac{60 \text{ s}}{1 \text{ min}} = 4.26 \text{ kg/min.} \quad (0.3 \text{ pts.})$$

- b). Para calcular el COP necesitamos conocer el calor suministrado. El calor es suministrado en el evaporador. A la salida del condensador tenemos líquido saturado a 800 kPa, luego $T_3 = T_{\text{sat}@800\text{kPa}} = 31.31 \text{ }^\circ\text{C}$ y

$$h_3 = h_{f@800\text{kPa}} = 95.47 \text{ kJ/kg.} \quad (0.4 \text{ pts.})$$

Al pasar por la valvula de expansión tenemos un proceso de estrangulamiento, por tanto

$$h_4 = h_3 = 95.47 \text{ kJ/kg.} \quad (0.5 \text{ pts.})$$

Así,

$$q_{\text{evap}} = h_1 - h_4 = (244.46 - 95.47) \text{ kJ/kg} = 148.99 \text{ kJ/kg} \quad (0.5 \text{ pts.})$$

Luego

$$\text{COP}_{\text{MF}} = \frac{\dot{Q}_{\text{evap}}}{\dot{W}_{\text{net,ent}}} = \frac{\dot{m} \times q_{\text{evap}}}{\dot{W}_{\text{comp,ent}}} = \frac{0.071 \text{ kg/s} \times 148.99 \text{ kJ/kg}}{3 \text{ kW}} = 3.53. \quad (0.6 \text{ pts.})$$

- c). El calor en el condensador viene dado por

$$q_{\text{cond}} = h_3 - h_2 = (95.47 - 286.69) \text{ kJ/kg} = -191.22 \quad (0.25 \text{ pts.})$$

Así,

$$\dot{Q}_{\text{cond}} = \dot{m} \times q_{\text{cond}} = 0.071 \text{ kg/s} \times (-191.22 \text{ kJ/kg}) = -13.56 \text{ kJ/s.} \quad (0.25 \text{ pts.})$$

- d). Tomando las tablas A-12 y A-13, tenemos

$$v_1 = v_{g@200\text{kPa}} = 0.099867 \text{ m}^3/\text{kg}, \quad (0.3 \text{ pts.})$$

$$v_2 = v_{@800\text{kPa}, 50^\circ\text{C}} = 0.028547 \text{ m}^3/\text{kg},$$

$$v_3 = v_{f@800\text{kPa}} = 0.0008458 \text{ m}^3/\text{kg}.$$

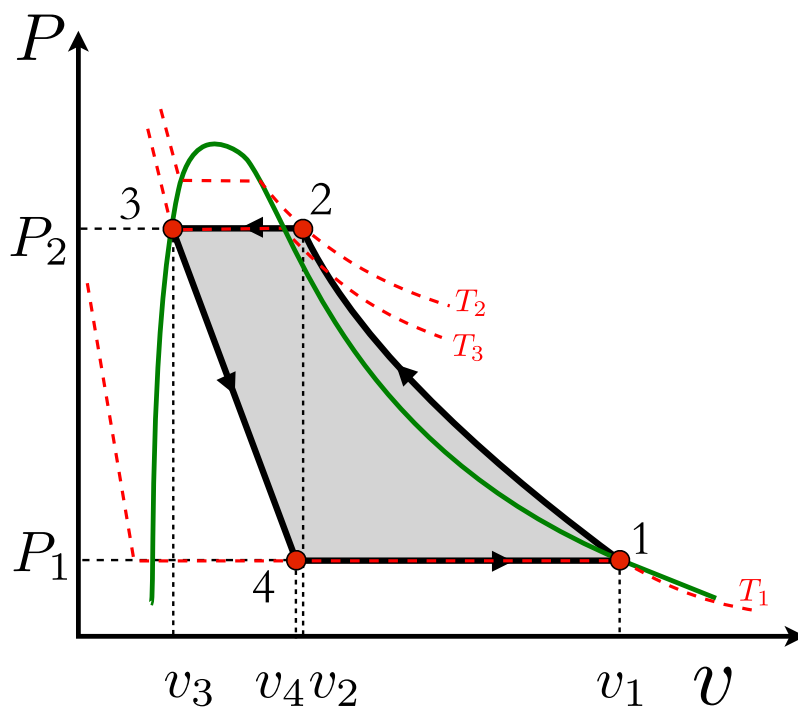
Para encontrar v_4 , notamos que la presión es 200 kPa a la salida de la válvula de expansión y $h_4 = 95.47 \text{ kJ/kg}$, por lo que $h_{f@200\text{kPa}} < h_4 < h_{g@200\text{kPa}}$, por lo que tenemos una mezcla (0.1 pts.) con calidad

$$x_4 = \frac{h_4 - h_f}{h_g - h_f} = \frac{95.47 - 38.43}{244.46 - 38.43} = 0.28 \quad (0.2 \text{ pts.})$$

Por tanto, el volumen específico será

$$v_4 = v_{f@200\text{kPa}} + x_4(v_{g@200\text{kPa}} - v_{f@200\text{kPa}})$$

$$v_4 = 0.0007533 \text{ m}^3/\text{kg} + 0.28(0.099867 - 0.0007533) \text{ m}^3/\text{kg} = 0.02851 \text{ m}^3/\text{kg} \quad (0.2 \text{ pts.})$$

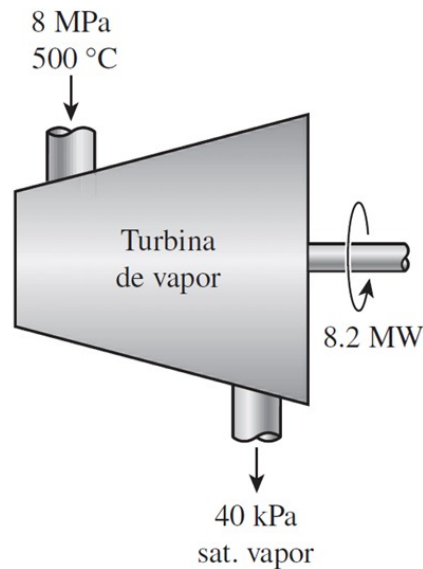


- (0.40 pts.) identificar los estados
- (0.15 pts.) identificar los procesos
- (0.15 pts.) especificar isothermas

Problema 2

Se expande vapor de agua de una manera estacionaria en una turbina a razón de 40000 kg/h, entrando a 8 MPa y 500°C y saliendo a 40 kPa como vapor saturado. Si la potencia generada por la turbina es de 8.2 MW, determine:

- (3 pts.) la tasa de transferencia de calor a los alrededores.
- (3 pts.) la tasa de generación de entropía para este proceso. Suponga que el medio ambiente circundante está a 25°C.



Solución problema 2

- El balance de energía (0.3 pts.) para este volumen de control se puede expresar como:

$$\frac{dE_{vc}}{dt} = \dot{Q} - \dot{W} + \dot{m}_e h_e - \dot{m}_s h_s$$

$$\frac{dE_{vc}}{dt} = (\dot{Q}_{\text{entrada}} - \dot{Q}_{\text{salida}}) - (\dot{W}_{\text{salida}} - \dot{W}_{\text{entrada}}) + \dot{m}_e h_e - \dot{m}_s h_s$$

donde se han despreciado las variaciones de energía cinética y potencial gravitacional.

Dado que el proceso es de flujo estacionario, $dE_{vc}/dt = 0$ (0.2 pts.); no se transfiere calor hacia la turbina, $\dot{Q}_{\text{entrada}} = 0$ (0.2 pts.); la turbina no requiere trabajo de entrada, $\dot{W}_{\text{entrada}} = 0$ (0.2 pts.); y como solamente hay una salida y una entrada $\dot{m}_e = \dot{m}_s = \dot{m}$ (0.2 pts.) se tiene que:

$$\dot{Q}_{\text{salida}} = \dot{m}(h_1 - h_2) - \dot{W}_{\text{salida}} \quad (1.0 \text{ pt.})$$

De la tabla A-6 y A-5 se tiene que:

$$P_1 = 8 \text{ MPa} \quad \text{y} \quad T_1 = 500^\circ\text{C} \quad \rightarrow \quad h_1 = 3399.5 \text{ KJ/kg} \quad (0.2 \text{ pts.})$$

$$P_2 = 40 \text{ kPa} \quad \text{y} \quad T_2 = T_{sat} \quad \rightarrow \quad h_2 = 2636.1 \text{ KJ/kg} \quad (0.2 \text{ pts.})$$

Por lo tanto:

$$\dot{Q}_{\text{salida}} = (40000/3600 \text{ kg/s})(3399.5 - 2636.1) \text{ KJ/kg} - 8200 \text{ KJ/s} = 282.6 \text{ kJ/s} \quad (0.5 \text{ pt.})$$

- b) El balance de entropía en forma de tasa sobre el sistema extendido, el cual incluye a la turbina y a sus alrededores, tal que la temperatura de la frontera es $T_{\text{alrededores}} = 25^\circ\text{C} = 298 \text{ K}$, está dado por (1.0 pt.):

$$\dot{S}_{\text{entrada}} - \dot{S}_{\text{salida}} + \dot{S}_{\text{gen}} = \Delta \dot{S}_{\text{sistema}}$$

Dado que el proceso es de flujo estacionario, $\Delta \dot{S} = 0$ (0.2 pts.); no se transfiere entropía por calor hacia la turbina sino que por flujo de masa $\dot{S}_{\text{entrada}} = \dot{m}s_1$ (0.2 pts.); y se transfiere entropía por calor y por flujo de masa desde el sistema $\dot{S}_{\text{salida}} = \dot{m}s_2 + \dot{Q}_{\text{salida}}/T_{\text{alrededores}}$ (0.2 pts.), se tiene que:

$$\dot{m}(s_2 - s_1) + \frac{\dot{Q}_{\text{salida}}}{T_{\text{alrededores}}} + \dot{S}_{\text{gen}} = 0 \quad (0.5 \text{ pts.})$$

De las tablas de vapor de agua se tiene que:

$$P_1 = 8 \text{ MPa} \quad \text{y} \quad T_1 = 500^\circ\text{C} \quad \rightarrow \quad s_1 = 6.7266 \text{ KJ/kg} \cdot \text{K} \quad (0.2 \text{ pts.})$$

$$P_2 = 40 \text{ kPa} \quad \text{y} \quad T_2 = T_{sat} \quad \rightarrow \quad s_2 = 7.6691 \text{ KJ/kg} \cdot \text{K} \quad (0.2 \text{ pts.})$$

Por lo tanto:

$$\dot{S}_{\text{gen}} = (40000/3600 \text{ kg/s})(7.6691 - 6.7266) \text{ kJ/kg} \cdot \text{K} + \frac{282.6 \text{ kW}}{298 \text{ K}} = 11.4 \text{ kW/K} \quad (0.5 \text{ pts.})$$

Alternativamente, se puede calcular la generación de entropía usando un volumen de control correspondiente al interior de la turbina y suponiendo que la transferencia de calor ocurre a la temperatura promedio entre la entrada y la salida de ésta. Así

$$\dot{S}_{\text{gen}} = (40000/3600 \text{ kg/s})(7.6691 - 6.7266) \text{ kJ/kg} \cdot \text{K} + \frac{282.6 \text{ kW}}{560.93 \text{ K}} = 10.976 \text{ kW/K}$$

Problema 3

Un ciclo ideal de Otto tiene una razón de compresión de 9. El estado 1 describe el inicio del proceso de compresión donde el aire tiene una presión de 100 kPa y 300 K. Durante el proceso de adición de calor 800 kJ/kg de energía son transferidos al aire. Asuma que las capacidades específicas son constantes $c_V = 0.718$ kJ/kgK, $c_P = 1.005$ kJ/kgK, $R_g = 0.287$ kJ/kgK, y que $c_P/c_V = 1.4$.

- (2 pts.) Determine la presión y temperatura al final del proceso 1-2 de compresión.
- (1.5 pts.) Determine la presión y temperatura al final del proceso 2-3 de adición de calor.
- (1.5 pts.) Determine el trabajo neto por unidad de masa del ciclo y la eficiencia del ciclo.
- (1 pto.) Dibuje los diagrama $T-s$ y $P-v$ del ciclo de manera cualitativa utilizando etiquetas T_i, s_i, P_i y v_i para las propiedades donde $i = 1, 2, 3, 4$. Señale el tipo de procesos en cada gráfico.

Solución problema 3

- El proceso 1-2 de compresión ideal es isoentrópico. Utilizando $PV^\gamma = \text{cte}$ y $PV = mRT$, podemos estimar la presión

$$P_2 = P_1(V_1/V_2)^\gamma \quad (0.4 \text{ pts.})$$

$$P_2 = 100 \text{ kPa} \times (9)^{1.4} = 2167.4 \text{ kPa} \quad (0.4 \text{ pts.})$$

donde hemos utilizado $r = V_1/V_2 = 9$ (0.4 pts.). Similarmente, la temperatura es

$$T_2 = T_1(V_1/V_2)^{\gamma-1}, \quad (0.4 \text{ pts.})$$

$$T_2 = 300 \text{ K} \times (9)^{0.4} = 722.5 \text{ K} \quad (0.4 \text{ pts.})$$

- Para el proceso de combustión realizamos balance de energía $\Delta U = Q - W$. Ya que no hay trabajo,

$$u_3 - u_2 = q, \quad (0.3 \text{ pts.})$$

luego

$$q_{in} = c_V(T_3 - T_2) \quad (0.3 \text{ pts.})$$

$$T_3 = T_2 + q/c_V = 722.5 \text{ K} + 800 \text{ kJ/kg}/(0.718 \text{ kJ/kgK}) = 1836.7 \text{ K}. \quad (0.3 \text{ pts.})$$

Ya que el proceso de combustión es isocórico, y utilizando la ecuación del gas ideal, obtenemos

$$\frac{P_2}{P_3} = \frac{T_2}{T_3}, \quad (0.3 \text{ pts.})$$

$$P_3 = P_2 \frac{T_3}{T_2} = 2167.4 \text{ kPa} \times 1836.7/722.5 = 5510.0 \text{ kPa} \quad (0.3 \text{ pts.})$$

- c). El trabajo neto es $w = q_{in} - q_{out}$, donde q_{out} corresponde al proceso 4-1 que es isocórico, para el cual

$$u_4 - u_1 = q_{out} = c_V(T_4 - T_1) \quad (0.3 \text{ pts.})$$

T_4 se puede determinar a partir del proceso de expansión isoentrópico 3-4, donde

$$T_4 = T_3 \left(\frac{V_3}{V_4} \right)^{\gamma-1}$$

$$T_4 = 1836.7 \text{ K} \left(\frac{1}{9} \right)^{0.4} = 762.7 \text{ K} \quad (0.2 \text{ pts.})$$

luego

$$q_{out} = 0.718 \text{ kJ/kgK} \times (762.7 - 300) \text{ K} = 332.2 \text{ kJ/kg} \quad (0.3 \text{ pts.})$$

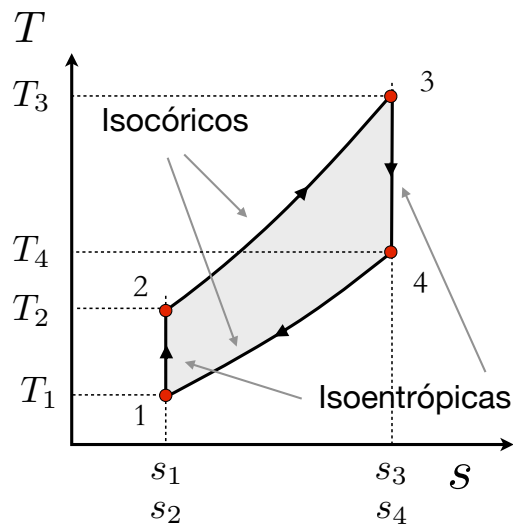
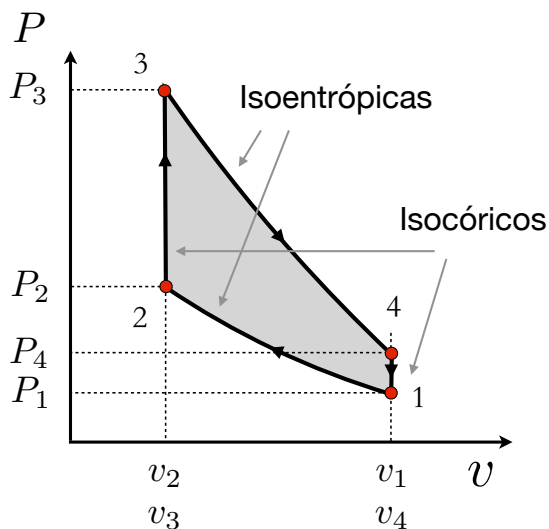
Por lo tanto,

$$w = q_{in} - q_{out} = 800 - 332.2 = 467.8 \text{ kJ/kg} \quad (0.2 \text{ pts.})$$

Por último, la eficiencia térmica del ciclo es

$$\eta_t = \frac{w}{q_{in}} = \frac{467.8}{800} = 0.585 = 58.5 \% \quad (0.5 \text{ pts.})$$

- d). Los diagramas son



- (0.25 pts.) por orden cualitativo $P_3 > P_2 > P_4 > P_1$
 (0.25 pts.) por $v_2 = v_3 > v_1 = v_4$ y especificar isocóricas
 (0.25 pts.) por orden cualitativo $T_3 > T_4 > T_2 > T_1$
 (0.25 pts.) por $s_3 = s_4 > s_1 = s_2$ y especificar isoentrópicas

Asignar puntaje parcial en caso de no cumplir completamente con lo señalado.